Tutoriais do Laboratorio Quantum IC

Andre Baeta

2026-05-20

Sumário

Tutoriais do Laboratorio Quantum IC **1**
- Visao geral . . . 1
- QCL . . . 2
- Qiskit . . . 3
- Cirq . . . 4
- PennyLane . . . 5
- BCS Quantum Project . . . 6
- OpenQASM . . . 8

Tutoriais do Laboratorio Quantum IC

Visao geral

Este documento reune os tutoriais praticos do laboratorio `quantum_ic`. O objetivo e manter um guia unico para executar os exemplos em QCL, Qiskit, Cirq, PennyLane, OpenQASM, QML e BCS.

Preparar ambiente geral

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
```

Rodar todos os exemplos

```
quantum_languages/scripts/run_qcl_examples.sh
quantum_languages/scripts/run_framework_examples.sh
```

QCL

QCL e historico, mas excelente para estudar a forma procedural de algoritmos quanticos.

Rodar QCL

```
cd ~/quantum_ic
bin/qcl quantum_languages/qcl/01_bell_pauli.qcl
```

Ou todos:

```
quantum_languages/scripts/run_qcl_examples.sh
```

Arquivos QCL

```
01_bell_pauli.qcl
02_deutsch_balanced.qcl
03_grover_search.qcl
04_qft_phase_kick.qcl
05_diagonal_hamiltonian_phase.qcl
```

Quando usar QCL

Use QCL para estudar a historia das linguagens quanticas, algoritmos procedurais e a relacao entre controle classico e registradores quanticos.

Qiskit

Qiskit e a melhor opcao do laboratorio para circuitos, simulacao com Aer, VQE, operadores de Pauli e ligacao com hardware IBM.

Rodar Qiskit

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/qiskit/algorithms_qiskit.py
```

Saidas Qiskit

Os JSONs sao salvos em:

```
results/tables/quantum_languages/qiskit_*.json
```

Ideias de pesquisa

```
SparsePauliOp para Hamiltonianos
Statevector/Aer para simulacao
VQE para energia fundamental
QFT e estimacao de fase para espectros
```

Cirq

Cirq e bom para circuitos explicitos, controle fino de portas e estilo Google-like.

Rodar Cirq

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/cirq/algorithms_cirq.py
```

Saidas Cirq

```
results/tables/quantum_languages/cirq_*.json
```

Quando usar Cirq

Use Cirq quando quiser construir circuitos de baixo nivel, estudar decomposicoes de portas e comparar simuladores de circuitos.

PennyLane

PennyLane e a melhor ponte entre circuitos quanticos e otimizacao/diferenciacao.

Rodar circuitos basicos

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/pennylane/algorithms_pennylane.py
```

Rodar QML

```
python quantum_languages/qml/variational_classifier_pennylane.py
```

Saidas PennyLane

```
results/tables/quantum_languages/pennylane_*.json
results/tables/quantum_languages/qml_variational_classifier.json
```

Quando usar PennyLane

Use PennyLane para VQE variacional, QML, circuitos diferenciaveis, classificadores quanticos e modelos hibridos classico-quanticos.

BCS Quantum Project

Este tutorial descreve a integração do modelo BCS ao laboratório `quantum_ic`. A fundamentação teórica está disponível em `docs/BCS_QC.pdf` e a implementação prática está dividida entre `src/bcs.py`, `src/bcs_qiskit.py` e `quantum_languages/scripts/bcs_project.py`.

Execução

```
cd ~/quantum_ic
source .venv/bin/activate
python quantum_languages/scripts/bcs_project.py
python experiments/08_bcs_dynamics_trotter.py
python experiments/09_bcs_qiskit_trotter_circuit.py
python experiments/10_bcs_paper_observables.py
python experiments/11_bcs_pair_green_function.py
python experiments/12_bcs_gorkov_anomalous_green.py
python experiments/13_bcs_gorkov_nambu_matrix.py
python experiments/14_bcs_qiskit_shots_noise.py
python experiments/15_bcs_qiskit_energy_shots.py
python experiments/16_bcs_qiskit_error_mitigation.py
```

Objetivo

Validar a correspondência entre:

- a formulação teórica do Hamiltoniano BCS em pseudospins;
- o mapeamento para operadores de Pauli em qubits;
- a estimativa da energia fundamental via VQE em diferentes frameworks.
- a dinâmica temporal exata contra Trotterização;
- a validação do circuito Qiskit Trotterizado contra a evolução matricial;
- observáveis físicos para paper: ocupações de pares, $C_{ij} = \langle b_i^\dagger b_j \rangle$, autovalor condensado e proxy de gap efetivo.
- função de Green retardada de pares e espectro aproximado.
- função de Green anômala de Gor'kov e espectro anômalo aproximado.
- matriz de Gor'kov em base Nambu e traço espectral.
- medição por shots em Qiskit Aer, com e sem ruído.
- energia por shots via decomposição Pauli.
- mitigação por extrapolação zero-noise linear.

Figuras e tabelas

```
results/tables/bcs_dynamics_trotter.csv
results/tables/bcs_commutator_norms.csv
results/tables/bcs_qiskit_trotter_circuit.csv
results/tables/bcs_paper_observables.csv
results/figures/bcs_trotter_error.png
results/figures/bcs_gap_condensate_time.png
results/figures/bcs_pair_occupations_time.png
results/figures/bcs_pair_correlation_exact_final.png
results/figures/bcs_pair_correlation_trotter_final.png
```

results/figures/bcs_pair_green_time.png
results/figures/bcs_pair_green_spectrum.png
results/figures/bcs_gorkov_anomalous_time.png
results/figures/bcs_gorkov_anomalous_spectrum.png
results/figures/bcs_gorkov_nambu_channels.png
results/figures/bcs_gorkov_nambu_spectral_trace.png
results/figures/bcs_qiskit_shots_noise_total_pairs.png
results/figures/bcs_qiskit_shots_noise_occupations.png
results/figures/bcs_qiskit_energy_shots_values.png
results/figures/bcs_qiskit_energy_shots_error.png
results/figures/bcs_qiskit_error_mitigation_zne.png
results/figures/bcs_qiskit_error_mitigation_errors.png

Roteiro de paper

Use `docs/bcs_paper_reproducibility.md` para reproduzir os parâmetros fixos, os comandos e os arquivos de saída principais.

Itens associados

docs/BCS_QC.pdf
docs/BCS_QC_comparacao.md
docs/bcs_paper_reproducibility.md
src/bcs.py
src/bcs_qiskit.py
quantum_languages/scripts/bcs_project.py
quantum_languages/tutorials/bcs.md

OpenQASM

OpenQASM e um formato portavel para descrever circuitos.

Arquivos OpenQASM

`quantum_languages/openqasm/bell.qasm`
`quantum_languages/openqasm/grover_2q_mark_3.qasm`

Quando usar OpenQASM

Use OpenQASM para portar circuitos entre ferramentas, registrar circuitos em texto e manter exemplos independentes de framework Python.

Observacao

O ambiente atual guarda os arquivos OpenQASM, mas a execucao principal esta nos frameworks Python e no QCL local.